



UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Matematyki i Informatyki

Sylabus przedmiotu – część A

Kod USOS: 17S1-APLWWW

ECTS: 4,00

Cykl: 2026Z

Aplikacje WWW WWW applications

TREŚCI MERYTORYCZNE:

Wykład – Wprowadzenie do języka Python, system kontroli wersji, Omówienie REST API, przedstawienie tworzenia API (w trakcie wykładu wykorzystywane Django Rest Framework oraz inne biblioteki Python), omówienie połączenia API z technologiami frontend, omówienie GraphQL

Ćwiczenia laboratoryjne – Przygotowanie API serwisu internetowego z wykorzystaniem dowolnych języków programowania zgodnego z REST API. Wykorzystanie zewnętrznej bazy danych w serwisie. Wykonanie aplikacji backend w oparciu o GraphQL

CEL KSZTAŁCENIA:

Celem jest nabycie umiejętności stworzenia warstwy backendowej dla aplikacji internetowej zgodnie z REST API oraz drugiej zgodnej z GraphQL

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych:

XP/I1A_K08+, XP/I1A_K01+, XP/I1A_K10+, XP/I1A_K04+, XP/I1A_K09+, XP/I1A_K03+, InzA_U06+, XP/I1A_U14+, InzA_U07+, XP/I1A_U15+, InzA_U08+, XP/I1A_U16+, XP/I1A_W02+, XP/I1A_W04+

Symbole efektów kierunkowych:

K1_K01+, K1_K04+, K1_U26+, K1_W09+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

Wiedza (W1) – Posiada wiedzę temat backendu, REST API i GraphQL

Umiejętności (U1) – Potrafi zaprogramować backend w oparciu o REST API i GraphQL

Kompetencje społeczne (K1) – Umie pracować w grupie, rozumie potrzebę ciągłego uczenia się

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:

Wykład – ['W1', 'U1', 'K1'] – Wykład z prezentacją multimedialną i live coding

Akty prawne określające efekty uczenia się:
660/2015;

Dyscyplina: Informatyka, nauki komputerowe

Status przedmiotu: Fakultatywny

Grupa przedmiotów: C - przedmioty specjalnościowe/zwiazane z zakresem kształcenia

Kod ISCED: 0618

Kierunek studiów: Informatyka

Zakres: Informatyka ogólna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom studiów: Pierwszego stopnia

Rok/Semestr: Informatyka ogólna czwarty rok semestr siódmy

Rodzaje zajęć: Wykład; Ćwiczenia laboratoryjne;

Zajęcia: Wykład (15h); Ćwiczenia laboratoryjne (30h);

Język wykładowy: POL

Przedmioty wprowadzające: Bazy Danych, Programowanie Obiektowe

Wymagania wstępne: Umiejętność programowania oraz tworzenia baz danych

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Metod Matematycznych Informatyki

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu:

Paweł Drozda, pawel.drozda@uwm.edu.pl

Ćwiczenia laboratoryjne – ['W1', 'U1', 'K1'] – Wykonanie zadanych ćwiczeń oraz wykonanie własnego projektu

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI:

Wykład (Projekt) – ['W1', 'U1', 'K1'] – obrona projektu

Ćwiczenia laboratoryjne (Projekt) – ['W1', 'U1', 'K1'] – Wykonanie projektu

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Dokumentacja GraphQL

brak; brak; 2024; Strony: ; Tom: ;

2. Dokumentacja Django Rest Framework

brak; brak; 2024; Strony: ; Tom: ;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Uwagi dodatkowe:

brak

brak



UNIwersytet WarMińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Matematyki i Informatyki
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

Kod USOS: 17S1-APLWWW

ECTS: 4,00

Cykl: 2026Z

Aplikacje WWW
WWW applications

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład	15 h
- udział w: Ćwiczenia laboratoryjne	30 h
- konsultacje	5 h
	Ogółem: 50 h

2. Godziny samodzielnej pracy studenta:

- przygotowanie projektu	50.00 h
	Ogółem: 50,00 h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta Ogółem: 100,00 h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta

Liczba punktów ECTS = 100,00 h : 25 h/ECTS = 4,00 ECTS

Średnio: 4,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2.00 pkt ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2.00 pkt ECTS